



Trabalho (2º Bimestre)

Este trabalho consiste na resolução de **um problema de programação** sorteado para cada dupla de alunos. Os problemas disponíveis são:

1. Roleta da Sorte
2. Organizando a Agenda da Semana
3. Agência de Marketing
4. A Grande Caçada aos Tesouros Perdidos
5. Editor de Texto
6. Simulador de Poções
7. Como se Lhama a Lhama? Lhama!

Os enunciados completos de cada problema, incluindo exemplos de entrada e saída, estão disponíveis nas próximas seções.

Requisitos Funcionais

O programa desenvolvido deve:

- Ler corretamente todos os dados de entrada no formato especificado pelo enunciado do problema sorteado.
- Produzir a saída exatamente no formato esperado, conforme os exemplos fornecidos.
- Tratar adequadamente os casos especiais descritos no enunciado.

Requisitos Técnicos

- A implementação deve ser feita exclusivamente em **Python**.
- O código deve ser organizado, legível e devidamente comentado.
- Boas práticas de programação devem ser seguidas: nomes de variáveis descritivos, indentação correta e ausência de código desnecessário.
- É permitido o uso de qualquer recurso da linguagem Python abordado em aula até a data de entrega.

Entrega

- **Responsável pela entrega:** apenas um integrante da dupla deve realizar a submissão no Classroom. O outro integrante deve apenas marcar o trabalho como entregue.

- **O que entregar:** o código-fonte .py com a solução do problema sorteado, nomeado no formato ProblemaX_NomeSobrenome1_NomeSobrenome2.py. Além dos nomes dos integrantes da dupla, substitua X pela numeração do problema sorteado.
- **Prazo:** conforme divulgado no Classroom. Após a entrega, **não serão permitidas modificações** no código até a realização da apresentação oral.

Apresentação Oral

- **Data e horário:** conforme cronograma disponibilizado em anexo no Classroom.
- **Duração:** 10 minutos de apresentação, dos quais 2–3 minutos são destinados para perguntas.
- **Formato:** ambos os integrantes da dupla devem estar presentes. Durante a avaliação, a dupla deverá:
 - Demonstrar o funcionamento correto do programa nos casos de teste fornecidos.
 - Explicar as decisões de implementação e a lógica adotada na solução.
 - Responder a quaisquer questões teóricas e práticas relacionadas ao problema e aos conceitos de programação abordados em aula.

Informações Importantes

- É estritamente proibido o uso de ferramentas de geração automática de código (como IAs generativas) para produzir a solução. Caso seja identificado o uso dessas ferramentas, ambos os alunos da dupla terão nota zero no trabalho.
- Semelhanças significativas de código entre duplas diferentes resultarão em nota zero para todos os envolvidos.
- O uso de materiais externos (livros, internet) para pesquisa é permitido, desde que o código entregue seja de autoria própria.



Problema 5 – Editor de Texto

Você foi contratado para desenvolver um editor de texto simples. Esse editor deve manter a posição do cursor e realizar algumas edições básicas. O cursor começa posicionado no início do texto (antes do primeiro caractere) e pode ser posicionado entre quaisquer dois caracteres ou no final do texto (após o último caractere). Você pode assumir que o único caractere em branco utilizado é o espaço.

Os seguintes comandos devem ser implementados:

- **Mover o cursor para a esquerda:** O comando é representado por **E N**, onde **N** é um valor inteiro positivo. O cursor deve se mover **N** posições para a esquerda, a menos que chegue na posição inicial (antes do primeiro caractere). Se ele chegar na posição inicial, ele deve permanecer lá.
- **Mover o cursor para a direita:** O comando é representado por **D N**, onde **N** é um valor inteiro positivo. O cursor deve se mover **N** posições para a direita, a menos que chegue na posição final (após o último caractere). Se ele chegar na posição final, ele deve permanecer lá.
- **Apagar um caractere:** O comando é representado por **x**. O caractere logo após o cursor deve ser apagado, e o cursor deve permanecer na mesma posição. Se o cursor estiver na posição final (após o último caractere), o comando **x** não deve fazer nada.
- **Apagar uma palavra:** O comando é representado por **X**. A palavra na posição atual do cursor deve ser apagada, e o cursor deve ser posicionado antes do caractere seguinte à palavra deletada. O cursor está em uma palavra se ele estiver entre dois caracteres da palavra ou antes do primeiro caractere da palavra. Se o cursor estiver na posição final (após o último caractere) ou antes de um caractere de espaço ou de pontuação (. ou ,), o comando **X** não deve fazer nada. Você pode assumir que as palavras são precedidas de um espaço, exceto a primeira, e seguidas por um espaço, um ponto ou uma vírgula. Ao deletar uma palavra, você deve deletar o espaço que a precede, se ele existir.
- **Inserir um caractere:** O comando é representado por **i c**, onde **c** é o caractere a ser inserido. O caractere deve ser inserido logo após o cursor, e o cursor deve se mover uma posição para a direita após a inserção. Você pode assumir que não serão inseridos espaços, ou seja, o caractere a ser inserido será sempre um caractere alfanumérico.
- **Inserir uma palavra:** O comando é representado por **I P**, onde **P** é a palavra a ser inserida. A palavra deve ser inserida na posição atual do cursor, e o cursor deve se mover para a direita após a inserção. Antes da palavra deve ser inserido um espaço, a menos que o cursor esteja na posição inicial (antes do primeiro caractere). Você pode assumir que as palavras a serem inseridas não conterão espaços, ou seja, serão sempre palavras alfanuméricas.

A entrada para o programa consistirá de um texto inicial contido em uma única linha, seguida por várias linhas, cada uma contendo um comando a ser executado. O último comando será **F**, indicando que o programa chegou ao fim. O programa deve processar os comandos na ordem em que são recebidos e, ao final, imprimir o texto resultante.



Exemplos

A seguir, exemplos de entradas e saídas esperadas pelo seu programa. Após cada exemplo, há uma representação do resultado da execução de cada comando, onde o caractere | representa a posição do cursor.

Teste 01

Entrada:

```
Oi como vai.  
D 20  
E 1  
I panda  
F
```

Saída:

```
Oi como vai panda.
```

Execução dos comandos:

```
Oi como vai.|  
Oi como vai|.   
Oi como vai panda|.
```

Teste 02

Entrada:

```
O lab08 de MC102 e muito dificil.  
D 27  
X  
I divertido  
E 29  
x  
F
```

Saída:

```
O lab8 de MC102 e muito divertido.
```

Execução dos comandos:

```
O lab08 de MC102 e muito di|ficol.  
O lab08 de MC102 e muito|.   
O lab08 de MC102 e muito divertido|.   
O lab|08 de MC102 e muito divertido.  
O lab|8 de MC102 e muito divertido.
```



Teste 03

Entrada:

```
Aguas passadas nao movem moinhos.  
D 15  
x  
x  
x  
x  
E 2  
X  
I futuras  
F
```

Saída:

```
Aguas futuras movem moinhos.
```

Execução dos comandos:

```
Aguas passadas |nao movem moinhos.  
Aguas passadas |ao movem moinhos.  
Aguas passadas |o movem moinhos.  
Aguas passadas | movem moinhos.  
Aguas passadas |movem moinhos.  
Aguas passada|s movem moinhos.  
Aguas| movem moinhos.  
Aguas futuras| movem moinhos.
```